

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____
Преподаватель _____ *С. В. Умбетов*
« _____ » _____ 2026 г.

Отчёт по практической работе
Тема: «Знакомство с Google
Colab»
УП 09.02.08.03.001

Студент группы *ИИИС-41* _____ *Р.Н. Анненко*
группа и.о., фамилия

Преподаватель *доцент* _____ *С. В. Умбетов*
должность, ученая степень и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2026

Цели и задачи работы:

Изучить пользовательский интерфейс и основы работы в Google Colab.

Задание к работе:

В практической работе необходимо выполнить шесть заданий в соответствии с условиями:

1. Изучить краткое руководство и сохранить копию на свой диск.
2. Создать новый блокнот и в первой кодовой ячейке написать код `print("Hello, World!")`.
3. В следующей ячейке первой переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру первой буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать свою фамилию, написанную латиницей. В следующей строке второй переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру второй буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать название вашей группы, написанное латиницей. В следующей строке сложить обе переменные, используя оператор «+».
4. Создать текстовую ячейку и используя markdown ввести текст.
5. Ввести текст в новую текстовую ячейку и увидеть результат форматирования текста
6. Настроить совместный доступ к созданному блокноту

Задание принял: _____



подпись

Анненко Р.Н.

Задание 1. Изучить краткое официальное руководство по работе с Google Colab и сохранить копию представленного блокнота на своём Google Диске.

Я перешел на сайт Google Colab, открыл краткое руководство по работе с ним. Я изучил содержание, я нажал на кнопку “Копировать на диск” после этого на моем диске появилась копия руководства “Добро пожаловать в Colab”.

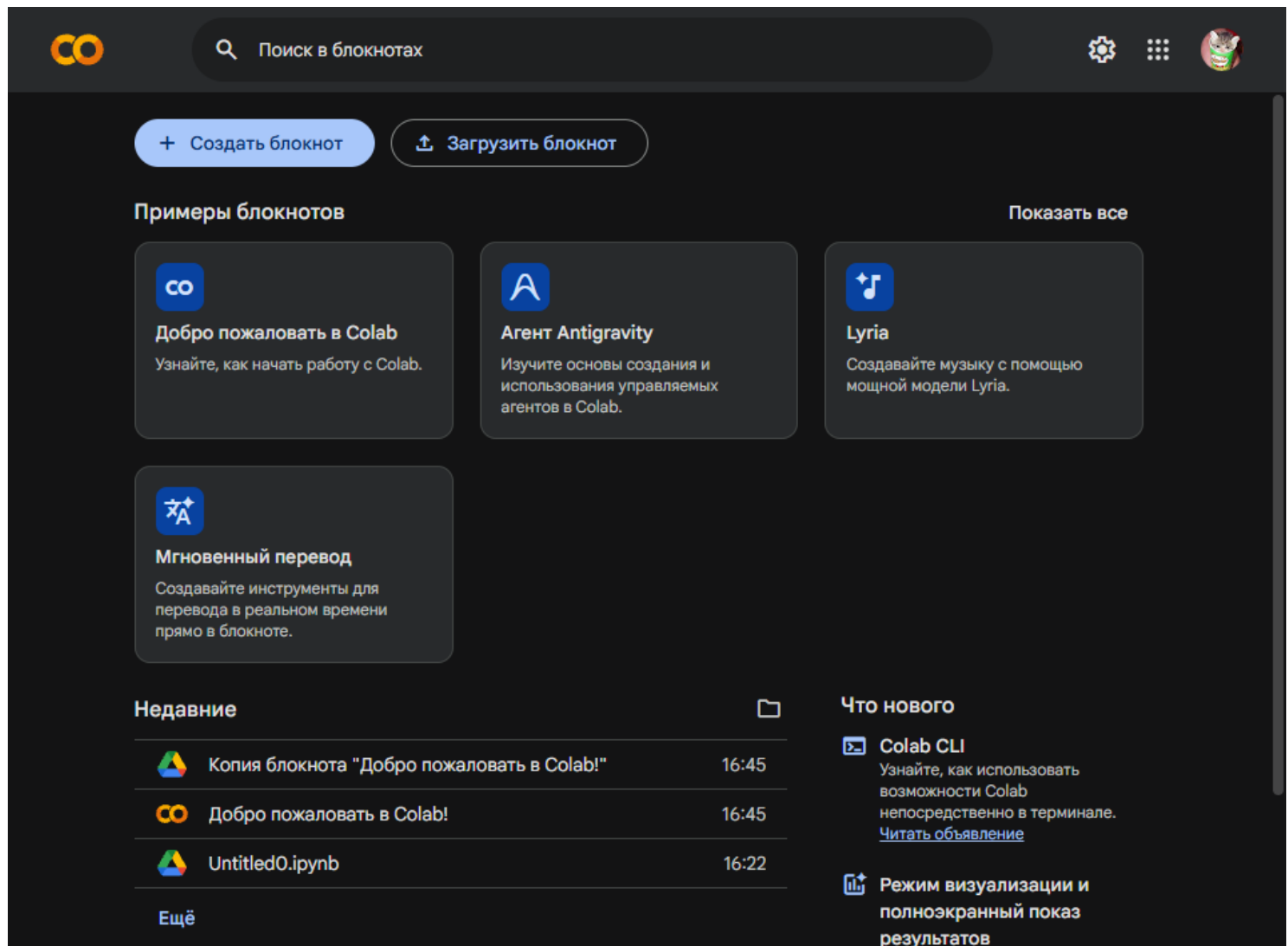


Рисунок 1 – Сохранение копии руководства на диск

Задание 2. Создать новый блокнот Google Colab. В первой кодовой ячейке записать команду `print("Hello, World!")`, запустить её и посмотреть результат.

Я создал новый блокнот в Google Colab. В кодовой ячейке я написал команду `print("hello world!")` и запустил. Под ячейкой появилась надпись “hello world!”

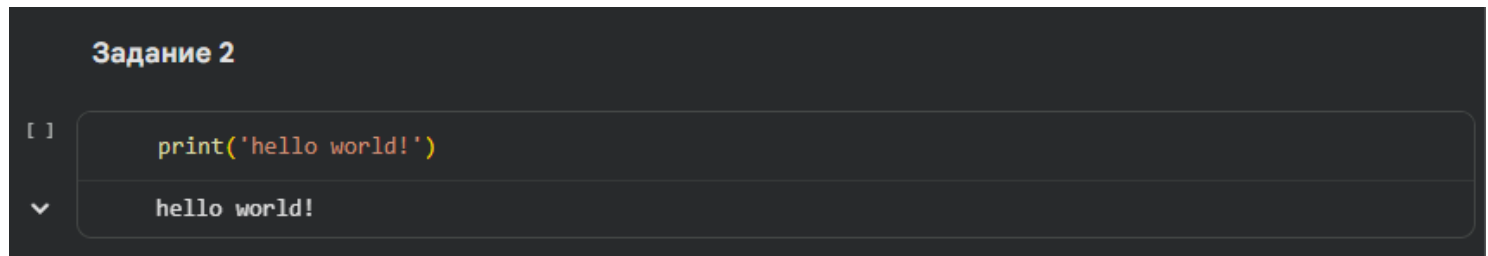


Рисунок 2 – Создание нового блокнота и кодовой ячейки

Задание 3. В новой кодовой ячейке создать две переменные: первой присвоить числовое значение, соответствующее порядковому номеру первой буквы фамилии, а второй – порядковому номеру второй буквы фамилии. В качестве имён переменных использовать фамилию и название группы, записанные латиницей. Сложить обе переменные с помощью оператора `+`

Я создал новую кодовую ячейку. Первой переменной `Annenko` я присвоил значение `1`, так как порядковый номер первой буквы моей фамилии это `1`

Со второй переменной `iis` я проделал тоже самое, но для неё порядковый номер первой буквы это `15`.

Командой `print(Annenko + iis)` я сложил две переменные и получил число `16`.

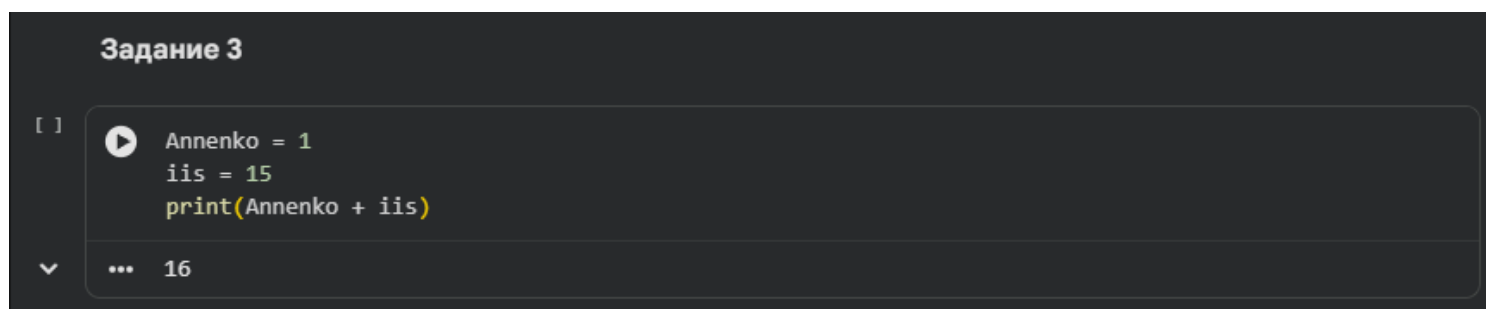


Рисунок 3 – Создание и присвоение значений переменным

Задание 3. Дополнительно

Я создал новую кодовую ячейку. В ней я написал код, который решает квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$. Я задал 4 переменных. a , b , c – это коэффициенты, а d – это дискриминант. Написал, что если дискриминант положительный, то вычисляются 2 корня и пишется, что дискриминант > 0 и корни. Если дискриминант равен 0, то выписывается один корень, а если дискриминант отрицательный, то корней нет.



```
Задание 3 дополнительно

import math
a = 4
b = 8
c = 16
d = b**2 - 4 * a * c

if d > 0:
    x1 = (-b - math.sqrt(d) / 2 * a)
    x2 = (-b + math.sqrt(d) / 2 * a)
    print(f"Дискриминант > 0")
    print(f"x1 = {x1}")
    print(f"x2 = {x2}")
elif d == 0:
    x = -b / (2 * a)
    print(f"x = {x}")
else:
    print("Корней нет")
```

Корней нет

Рисунок 4 – Решение квадратного уравнения с помощью кода

Задание 4. Создать новую текстовую ячейку.

Я создал текстовую ячейку. Используя разметку Markdown я сделал слово **bold** полужирным (This is **bold**), *italic* курсивом (This is *italic*), ~~strikethrough~~ зачеркнутым (This is ~~strikethrough~~)

Я добавил произвольные текст и сделал с ним тоже самое. “нее” – полужирным, “текст” – курсивом, “отформатируйте” - зачеркнутым

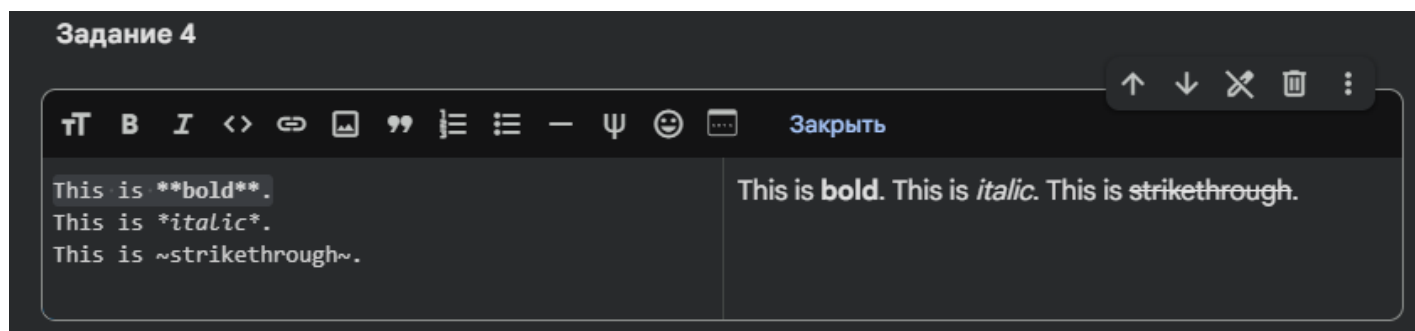


Рисунок 5 – Использование разметки Markdown для форматирования текста

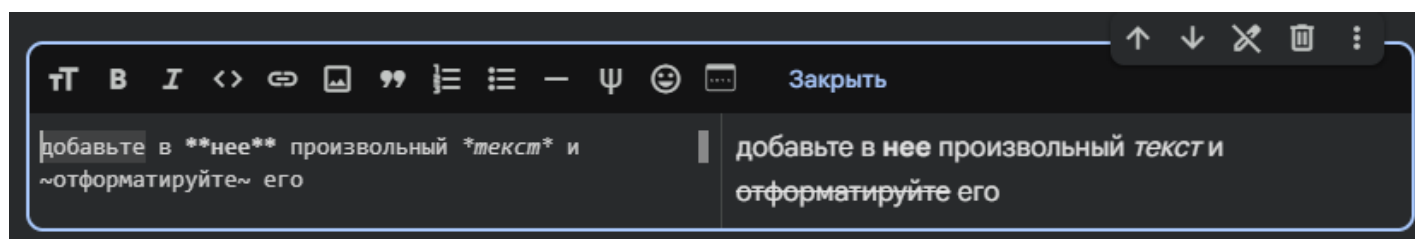


Рисунок 6 – Форматирование произвольного текста с помощью Markdown

Задание 5. Формулы

Я создал новую текстовую ячейку. Ввел в неё формулу из задания ($\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$).

После я создал еще одну текстовую ячейку и составил собственную формулу с квадратным корнем, степенью и арифметическими действиями.

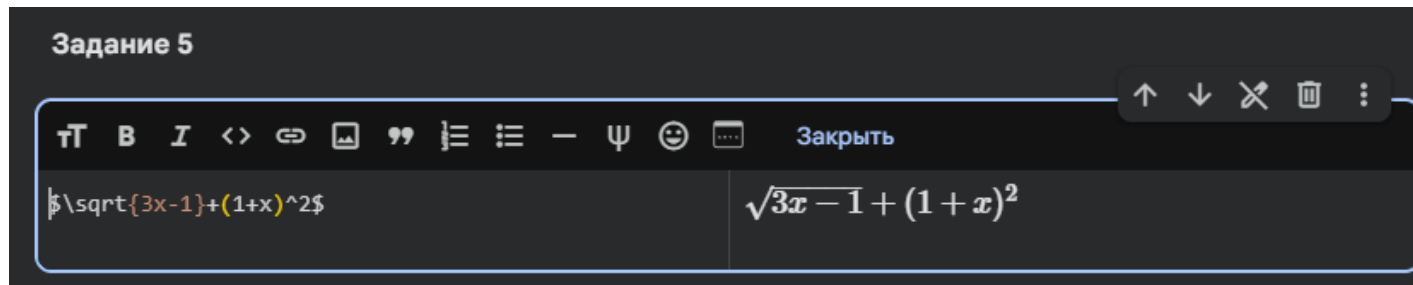


Рисунок 7 – Использование LaTeX для отображения математических формул

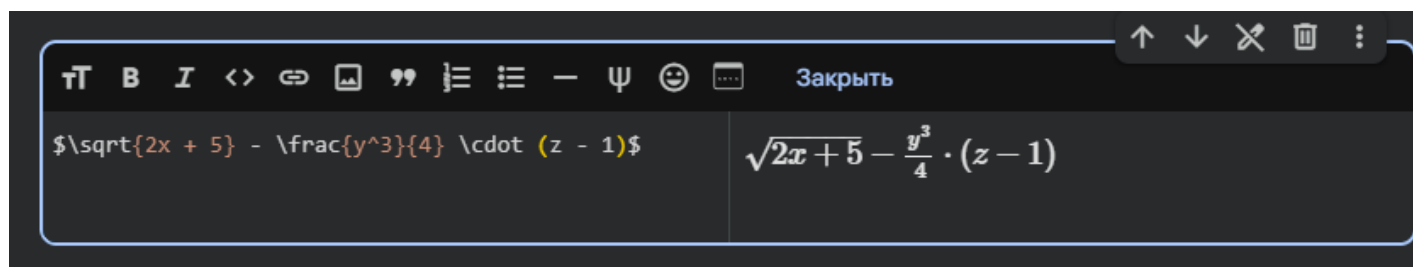


Рисунок 8 – Собственная формула с квадратным корнем, степенью и арифметическими действиями.

Задание 6. Настроить совместный доступ к созданному блокноту.

Я нажал кнопку “Поделиться”. Открылось окно с настройками. В разделе общий доступ я выбрал “Все, у кого есть ссылка”, скопировал ссылку и вставил её.

<https://colab.research.google.com/drive/1hCcfAe7QjvINPjHVRdz6OzFUa4jz8dMS?usp=sharing>

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с Google Colab и изучил основные его возможности. Создал новый блокнот и выполнил программу с выводом «Hello, World!». Научился работать с переменными и с помощью Python решил квадратное уравнение. Научился форматированию текста с помощью Markdown и созданию математических формул. Настроил совместный доступ к блокноту и получил ссылку на него. В результате я получил практические навыки работы с Google Colab, выполнения кода Python, форматирования текста и создания формул, а также научился настраивать общий доступ к созданному блокноту.